আইসিটি প্রি-রিড নোট

নবম-দশম শ্রেণি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ক্রম: পরীক্ষার ওজন অনুযায়ী (বেশি থেকে কম)। মোট প্রায় ৭১২৪ শব্দ, পড়তে প্রায় ৪৭ মিনিট (১৫০ শব্দ/মিনিট)। ★ = বোর্ড প্রশ্নে বারবার এসেছে। (পৃ. X) = পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা।

অধ্যায়	বোর্ড MCQ	কাঠিন্য	ওজন	নোট পড়া	কুইজ
৬. প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান	৯৭	৩.০	৩৮%	~১২ মিনিট	২১ মিনিট
৫. মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স	৭২	২.০	১৯%	~৮ মিনিট	১০ মিনিট
৪. আমার লেখালেখি ও হিসাব	৬৮	২.০	১৮%	~১০ মিনিট	১০ মিনিট
২. কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা	৮০	১.৫	১৬%	~৯ মিনিট	৯ মিনিট
১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ	৩৭	১.০	৫%	~৪ মিনিট	৩ মিনিট
৩. ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি	২১	১.৫	৪%	~৪ মিনিট	২ মিনিট

অধ্যায় ৬: প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

বইয়ের পৃষ্ঠা ১১০-১৩৫ · ওজন ৩৮% · পড়ার সময় ~১২ মিনিট

সমস্যা সমাধান ও প্রোগ্রামিং ভাষা

সমস্যা সমাধান হলো চ্যালেঞ্জ বা বাধা শনাক্ত করার প্রক্রিয়া। ধাপ: সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা, সম্ভাব্য সমাধান ভাবা, বিকল্প মূল্যায়ন করা, সেরা সমাধান বাস্তবায়ন করা। (পৃ. ১১০)

কম্পিউটারসহ যেকোনো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস শুধু ০ আর ১ কে বুঝতে পারে। শুধু ০ আর ১ দিয়ে নির্দেশ লেখা মানুষের জন্য কঠিন। (পৃ. ১১০-১১১)

যে ভাষার নিয়মে নির্দেশ লিখলে কম্পিউটার তা রূপান্তর করে বোঝে, সেটি প্রোগ্রামিং ভাষা: সি, সি++, পাইথন, জাভা। (পৃ. ১১১)

★ ০ আর ১ এর সমন্বয়ে তৈরি বাইনারি কোডই মেশিন কোড বা মেশিন ভাষা, যা কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। (পৃ. ১১১)
সত্য যখন প্রশ্নে বাইনারি কোড বা সরাসরি কার্যকর। ভুল যখন কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার বলা হয়, ওগুলো রূপান্তরকারী প্রোগ্রাম।

মেশিন ভাষা: সরাসরি কার্যকর (বইয়ে আছে), যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল (বইয়ে নেই), তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায় (ভুল, ০-১ লেখা কঠিন)। (পৃ. ১১০-১১১) UNSURE
UNSURE: ii বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর (i ও ii) রাখা হয়েছে।

অনুবাদক: কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার

★ প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে মেশিন কোডে রূপান্তর করে অনুবাদক নামক প্রোগ্রাম। অনুবাদক বা রূপান্তর ব্যবস্থা দুই রকম: কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার। (পৃ. ১১১)
সত্য যখন প্রশ্নে কয় ধরনের: ২। অ্যাসেম্বলার, লিংকার, প্রসেসর বইয়ে এই তালিকায় নেই।

★ কম্পাইলার (Compiler): নির্দেশ নির্ভুল হলে সবগুলো নির্দেশ একসাথে মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয়, একে Compile করা বলে। কোথাও ভুল পেলে রূপান্তর করতে পারে না। (পৃ. ১১১)

★ ইন্টারপ্রেটার (Interpreter): একটি একটি করে নির্দেশ ধারাবাহিকভাবে রূপান্তর করে, একে Interpret করা বলে। কোনো নির্দেশে ভুল পেলে সেই নির্দেশে এসে থেমে যায়। (পৃ. ১১২)

চিত্র: প্রোগ্রামিং ভাষা → কম্পাইলার → মেশিন কোড (সোজা তিন ঘর)। ইন্টারপ্রেটারের চিত্রে মেশিন কোডের পর 'পরের নির্দেশে যাই' চক্র আছে। (পৃ. ১১২)
সত্য যখন চিত্রে চক্র নেই: কম্পাইলার। চক্র থাকলে ইন্টারপ্রেটার।

> **ফাঁদ:** Compiler বনাম Interpreter: একসাথে সব নির্দেশ = Compiler। একটি একটি করে, লাইন বাই লাইন, ভুলে থেমে যায় = Interpreter। **(পৃ. ১১১-১১২)**

★ যেকোনো একটি প্রোগ্রামিং ভাষা শিখলেই হবে, কারণ সব ভাষার মূল গঠন একই। সি ভাষায় প্রতিটি স্টেটমেন্ট শেষে সেমিকোলন দিতে হয়, পাইথনে লাগে না। **(পৃ. ১১২)**

★ পাইথন শিক্ষানবিশ-বান্ধব, সাধারণ সিনট্যাক্স আছে; ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সায়েন্স ও অটোমেশনে ব্যাপক ব্যবহৃত। **(পৃ. ১১৩)**

পাইথন শুরু ও print()

পাইথন নামাতে python.org/downloads, ইনস্টলে 'Add python.exe to PATH' টিক দিয়ে Install Now। কোড লেখার সফটওয়্যার Thonny (thonny.org)। **(পৃ. ১১৩)**

★ আউটপুট প্রিন্ট করতে print() ব্যবহার হয়। টেক্সট Single Quotation (' ') এর ভিতরে লিখতে হয়: print('Hello World!'), বাংলা টেক্সটও চলে। **(পৃ. ১১৫)**

সত্য যখন টেক্সট কোটের ভিতরে ও বানান print। ভুল: print (Gen - Z) (কোট নেই), prinf, printf(), println()।

★ print() ফাংশন বার্তা স্ট্রিং বা অন্য বস্তু হতে পারে; স্ক্রিনে লেখার আগে অবজেক্টটি স্ট্রিংয়ে রূপান্তরিত হবে। **(পৃ. ১১৫)**

কোট ছাড়া ভ্যারিয়েবলের নাম দিলে মান ছাপে: age=25 তারপর print(age) আউটপুট 25। print('age') দিলে age ছাপত। **(পৃ. ১১৭)**

চলক বা ভ্যারিয়েবল ও নামকরণ

★ চলক বা ভ্যারিয়েবল একটি বক্সের মতো, ভিতরে নির্দিষ্ট ডেটা জমা রাখা যায়। ভ্যারিয়েবল মানে পরিবর্তনশীল। **(পৃ. ১১৫)**

★ পাইথনে ভ্যারিয়েবলের নির্দিষ্ট ডেটা টাইপ ঘোষণা করার প্রয়োজন নেই, সেট করার পরেও যেকোনো সময় বদলানো যায়। **(পৃ. ১১৫)**

★ নামকরণ নিয়ম ১: নাম সবসময় একটি শব্দ। দুই শব্দের মাঝে স্পেস চলবে না; স্পেস বাদ দাও অথবা আন্ডারস্কোর (_) দাও। **(পৃ. ১১৬)**

★ নিয়ম ২: প্রথম অক্ষর a-z, A-Z বা আন্ডারস্কোর (_)। সংখ্যা (0-9) বা * - দিয়ে শুরু চলবে না। প্রথম অক্ষরের পর সংখ্যা চলবে। **(পৃ. ১১৬)**

★ নিয়ম ৩: @, $, %, ^ ইত্যাদি চিহ্ন নামে ব্যবহার করা যাবে না। **(পৃ. ১১৬)**

★ নিয়ম ৪: পাইথন কেস সেন্সেটিভ (Case Sensitive): My_variable ও my_variable দুটি ভিন্ন ভ্যারিয়েবল। **(পৃ. ১১৬)**

★ নিয়ম ৫: কীওয়ার্ড হলো সংরক্ষিত শব্দ; ভ্যারিয়েবল, ফাংশন বা অন্য শনাক্তকারীর নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। পাইথন ৩.১০ তে ৩৫টি কীওয়ার্ড। **(পৃ. ১১৬)**

কীওয়ার্ড: False, True, None, and, as, break, class, continue, if, else, except, while, return, for, global।

> **ফাঁদ:** ভুল বনাম সঠিক নাম: My Variable → MyVariable বা My_Variable; National ID → National_ID; z!yan → zIyan; 9abc → abc9; $variable → _variable; @My_name → My_name; print → Myprint বা print1। Roll107, Number_1 বৈধ; ab@yahoo, abc-ny, Number 1, 1 Number অবৈধ। **(পৃ. ১১৬)**

★ ভ্যালু অ্যাসাইন করতে '=' চিহ্ন। বারবার নতুন মান দিলে আগের মান মুছে যায়, সর্বশেষ মান থাকে: value_now=1,2,3 প্রিন্টে 1 2 3। **(পৃ. ১১৭)**

ডেটাটাইপ ও টাইপ কাস্টিং

★ ডেটাটাইপ চার প্রকার: int (পূর্ণসংখ্যা, integer এর সংক্ষিপ্ত রূপ, EmpId_no = 5), float (ভগ্নাংশযুক্ত, Age=45.50), str (টেক্সট, string এর সংক্ষিপ্ত রূপ), bool (শুধু True ও False, boolean এর সংক্ষিপ্ত রূপ)। **(পৃ. ১১৮)**

for, while, if কীওয়ার্ড, ডেটা টাইপ নয়।

স্ট্রিং রাখতে Single Quotation লাগে: a='c', b='This is a string variable'। **(পৃ. ১১৮)**

> **ফাঁদ:** কোটের ভিতরে যা-ই থাকুক সেটি str: 'number', "True", '23'। কোট ছাড়া True = bool, 23 = int, 73.07 = float। **(পৃ. ১১৮)**

★ ডেটাটাইপ বের করতে type()। print(type(73.07)) আউটপুট <class 'float'>। print(type(23)) আউটপুট <class 'int'>। **(পৃ. ১১৮)**

পূর্ণরূপ <class 'int'> আসে; শুধু int বা class 'int' ভুল।

★ ডেটা টাইপ বদলানো হয় কাস্টিং (casting) দিয়ে, পাইথনে কাস্টিং কনস্ট্রাক্টর (constructor) ফাংশন ব্যবহার করে। (পৃ. ১১৮)

★ তিন টাইপ কাস্টিং ফাংশন: int() ফ্লোট বা স্ট্রিং থেকে পূর্ণসংখ্যা; float() স্ট্রিং বা পূর্ণসংখ্যা থেকে ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা; str() বিভিন্ন ডেটা থেকে স্ট্রিং বানায়। (পৃ. ১১৯)

★ int(1)=1, int(2.8)=2, int("3")=3। float(1)=1.0, float(2.8)=2.8, float("3")=3.0, float("4.2")=4.2। str("s1")='s1', str(2)='2', str(3.0)='3.0'। (পৃ. ১১৯)
int() দশমিক অংশ ফেলে দেয়, রাউন্ড করে না: int(30.6)=30।

bool() ফাংশন বইয়ের কাস্টিং তালিকায় নেই। (পৃ. ১১৯) UNSURE
UNSURE: বোর্ড প্রশ্নে বুলিয়ানে রূপান্তরের উত্তর bool(); বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর রাখা হয়েছে।

ডেটা ইনপুট: input()

★ input() আসলে প্রোগ্রাম থামে, ব্যবহারকারী ইনপুট দিলে আবার চলে। সংখ্যা বা অক্ষর যা-ই দাও, input() তা স্ট্রিং (str) হিসেবে নেয়। (পৃ. ১১৯)

★ পূর্ণসংখ্যা ইনপুট: test_input = int(input())। ভগ্নাংশ ইনপুট: float(input())। (পৃ. ১১৯-১২০)
int(input()) সঠিক; input(int()) ও a = int() ভুল।

★ ইনপুটের নির্দেশনা input() এর ভিতরে ' ' দিয়ে লেখা হয়: input('Provide a sentence as an input:')। (পৃ. ১১৯-১২০)

print() এ টেক্সট ' ' এর ভিতরে, ভ্যারিয়েবল কোট ছাড়া, কমা (,) দিয়ে আলাদা: print('This is your integer number:', test_input)। (পৃ. ১২০)

অপারেটর

★ গাণিতিক অপারেটর: + যোগ, - বিয়োগ, * গুণ, / ভাগ (ভাগফল), % মডুলো (modulo, ভাগশেষ)। (পৃ. ১২০)
সত্য যখন গাণিতিক অপারেটর চাওয়া: +, -, *, /, %। ভুল: = (অ্যাসাইন), >= (রিলেশনাল), × চিহ্ন (কোডে চলে না)।

গাণিতিক রাশি কোডে লেখা: y = a^2 + b^2 হবে y = a * a + b * b। ^{2} কোডে চলে না; b * 2 মানে দ্বিগুণ, বর্গ নয়। (পৃ. ১২০) UNSURE
UNSURE: ^{2} রূপান্তর বইয়ে সরাসরি নেই, গাণিতিক অপারেটর * থেকে নেওয়া।

★ Comparison বা তুলনার (রিলেশনাল) অপারেটর: == Equal (সমান), != Not Equal (অসমান), < Less Than, <= Less or Equal, > Greater Than, >= Greater or equal (বাম দিকের অপ্যারান্ড ডানের চেয়ে বড়ো বা সমান)। (পৃ. ১২১)
= একটি মানে অ্যাসাইন; দুটি == মানে সমান কিনা তুলনা।

★ অপ্যারান্ড হলো যাদের ওপর কাজ হয়। op1 < op2 - 10 এ অপ্যারান্ড op1, op2, 10; অপারেটর < ও -। op1 == 10 এ অপারেটর ==, ভ্যারিয়েবল op1, অপ্যারান্ড op1 ও 10। (পৃ. ১২১)

★ রিলেশনাল অপারেটরের সাথে ভেরিয়েবল বা অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন মিলে রিলেশনাল এক্সপ্রেশন হয়। (পৃ. ১২১) UNSURE
UNSURE: op1 == (op2 + op3) কে বোর্ড কী মেনেছে ক (রিলেশনাল অপারেটর), বইয়ের নিয়মে গ (রিলেশনাল এক্সপ্রেশন)। চিহ্ন নিয়ে হলে ক, পুরো রাশি নিয়ে হলে গ।

ব্যবহারিক ১: result = num1+num2; 50 ও 100 হলে যোগফল 150। (পৃ. ১২১)

ট্রেস: x = 10; y = x * 5 = 50; y = y % 3 = 2 (ভাগশেষ)। (পৃ. ১২০)

শর্ত: if, if...else, elif

★ শর্ত সাপেক্ষে কাজের জন্য if স্টেটমেন্ট ('যদি')। ফরম্যাট: if condition: এবং পরের লাইনে বডি। শর্তের পর কোলন (:) বসে। (পৃ. ১২১-১২২)
সত্য যখন if এর পর কোলন (:)। সেমিকোলন (;) সি ভাষার নিয়ম।

শর্ত সত্য হলে if এর বডির কাজ হয়; মিথ্যা হলে বডি বাদ গিয়ে পরের স্টেটমেন্ট চলে। শর্ত এক বা একাধিক লজিক্যাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশন। (পৃ. ১২২)

★ else মানে 'অন্যথায়': শর্ত মিথ্যা হলে Body of else চলে। elif মানে 'অন্যথায় যদি': else ও if এর মাঝে থাকে, একাধিক শর্ত যাচাই করে, একাধিক if এর বিকল্প। (পৃ. ১২২-১২৪)

ফাঁদ: অন্যথায় = else; অন্যথায় যদি = elif; যদি = if। 'অন্যথায়' চাইলে elif বা if...else ভুল, উত্তর else। **(পৃ. ১২২-১২৪)**

বইয়ের উদাহরণ: mark >= 40 হলে পাশ; age >= 18 হলে ভোটার; num%2 != 0 হলে বিজোড় (67 বিজোড়); num > 0 / < 0 / else শূন্য। (পৃ. ১২২-১২৫)

লিপ ইয়ার: year%400 == 0 or (year%100 != 0 and year%4 == 0)। 2012 লিপ ইয়ার, 1990 নয়। (পৃ. ১২৪)

match স্টেটমেন্ট

★ বেশি সংখ্যক elif এর পরিবর্তে match স্টেটমেন্ট ব্যবহার হয়। match এর সাথে case ও break ব্যবহার হতে পারে। (পৃ. ১২৫)

★ match সাধারণত কোনো বৈধ ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে স্টেটমেন্ট নির্বাচন করে। elif কন্ডিশনাল বা রিলেশনাল এক্সপ্রেশনের ভিত্তিতে নির্বাচন করে। (পৃ. ১২৫)
সত্য যখন প্রশ্নে 'কীসের ভিত্তিতে match': ভ্যারিয়েবল। ভুল: কন্ডিশনাল, রিলেশনাল, কীওয়ার্ড।

ফরম্যাট: match MatchExp: তারপর case Value1 : ... শেষে case _ : DefaultBlock। case ও মানের মাঝে স্পেস, শেষে কোলন। (পৃ. ১২৫)

লুপ: for

★ একই কাজ একাধিক বার করতে লুপ। লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট: for, while, continue, break, pass। (পৃ. ১২৭)
if, else, elif লুপ কন্ট্রোল নয়, এগুলো শর্তের স্টেটমেন্ট।

★ লুপ কতবার চলবে জানা থাকলে for লুপ উপযোগী। কাউন্টার ভ্যারিয়েবল আবর্তন গণনা করে। (পৃ. ১২৭)

★ range(1,6) এ i = 1 থেকে 5, মানে শেষ মান আসে না: for i in range(1,6): print('ICT') এ ৫ বার। range(1,6,1) Increment by 1; range(6,1,-1) Decrement by 1 (6,5,4,3,2)। (পৃ. ১২৭)
range(start, stop, step): stop বাদ। ধাপ ধরে গোনো: range(1,9,2)=1,3,5,7 (৪ বার), range(2,11,2)=২ থেকে ১০ (৫ বার)।

★ নেস্টেড for: for এর ভিতরে for। ভিতরেরটি ইনার, বাইরেরটি আউটার (বহিঃস্থ) for লুপ। আউটার লুপের পূর্বে ইনার লুপের কাজ শেষ হয়। (পৃ. ১২৯)
সত্য যখন ভিতরের লুপ: ইনার। বহিঃস্থ = আউটার, তাই বহিঃস্থ আগে শেষ বললে ভুল।

প্যাটার্ন: for i in range(1,10) ভিতরে for j in range(1,i+1): print(j, end=' ') ও পরে print()। ফল: 1, 1 2, ... শেষ লাইনে 1 থেকে 9। (পৃ. ১২৮-১২৯)

লুপ: while

★ while লুপের শুরুতেই শর্ত পরীক্ষা করা হয়। শর্ত সত্য বা শূন্যহীন (Non Zero) হলে লুপ চলে, মিথ্যা হলে লুপ থেকে বের হয়ে যায়। (পৃ. ১৩০)

★ অংশ: CounterInitialization, Condition, CounterDecrement/Increment। while লুপ অনেকটা for এর বিকল্প। while এর ভিতরে while বা for থাকলে নেস্টেড while লুপ। (পৃ. ১৩০-১৩১)

ফাঁদ: for বনাম while: কতবার জানা থাকলে for। শর্ত সাপেক্ষে, শুরুতেই শর্ত পরীক্ষা: while। **(পৃ. ১২৭, ১৩০)**

★ count=1; while (count<=3): print('ICT'); count=count+1 আউটপুট ICT ৩ বার। sum=0 ও count দিয়ে 1 থেকে 100 এর যোগফল: The sum of the value is 5050। (পৃ. ১৩১-১৩২)

★ ট্রেস নিয়ম: <= হলে শেষ মান সহ গোনা হয়; < হলে শেষ মান বাদ। শুরুর মান ও বাড়ার ধাপ দেখো: i = 1, while (i < 4), i = i + 1 হলে ৩ বার। শুরুতেই শর্ত মিথ্যা হলে ০ বার (M = 5, while M < 5)। (পৃ. ১৩০-১৩২)
M = 5 % 3 = 2 হলে M = 2, 3, 4 তে শর্ত সত্য: ৩ বার। sum=0, i=-1, while i <= 8 এ যোগফল -1+0+1+...+8 = 35।

continue ও break

★ continue প্রোগ্রাম পয়েন্টারকে লুপের প্রারম্ভে নেয়, if বা elif এর সাথে ব্যবহার হয়। শর্তের মান সত্য হলে কার্যকর হয়, মিথ্যা হলে উপেক্ষা করা হয়। ফলে শুধু ঐ ধাপ বাদ যায়। (পৃ. ১৩২)

★ **break পেলে লুপ নির্বাহ বন্ধ হয়ে বের হয়ে যায়, চলন্ত গাড়িতে ব্রেক কষার মতো। সাধারণত if, elif এর সাথে ব্যবহৃত হয়। (পৃ. ১৩৩)**

> **ফাঁদ:** break বনাম continue: break = লুপ পুরো শেষ। continue = শুধু ঐ বারটি বাদ, লুপ চলতে থাকে। range(5,15,3) (মান 5, 8, 11, 14) তে x==11 এ break হলে ২ বার, continue হলে ৩ বার। **(পৃ. ১৩২-১৩৩)**

বইয়ের কোড: range(1,11,1), num==4 হলে continue। সঠিক আউটপুট 1 2 3 5 6 7 8 9 10, অর্থাৎ ৯টি সংখ্যা। range(0,10) এ i==5 এ break: আউটপুট 0 1 2 3 4। (পৃ. ১৩৩) UNSURE

UNSURE: বইয়ের ছাপা আউটপুটে 6 বাদ পড়েছে, কোড অনুযায়ী 6 আসবে। সমস্যায় '৪ পর্যন্ত' লেখা, কিন্তু কোড অনুযায়ী 4 পর্যন্ত।

অবশ্যই মনে রাখো

১. Compiler = সব নির্দেশ একসাথে, ভুল থাকলে রূপান্তর হয় না। Interpreter = একটি একটি করে, ভুলে থেমে যায়। রূপান্তর ব্যবস্থা দুই রকম।

২. ভ্যারিয়েবলের নাম: স্পেস, @, $, -, সংখ্যা দিয়ে শুরু চলবে না; _ চলবে; Case Sensitive; কীওয়ার্ড (৩.১০ তে ৩৫টি) চলবে না।

৩. ডেটাটাইপ int, float, str, bool। input() সবসময় str। int(2.8)=2, float(2)=2.0, type() আউটপুট <class 'int'>।

৪. % ভাগশেষ, / ভাগফল, == সমান, = অ্যাসাইন; if এর পর কোলন (:); else = অন্যথায়, elif = অন্যথায় যদি; match ভেরিয়েবলের মানের ভিত্তিতে।

৫. range এ শেষ মান আসে না; while এ <= সহ <; break লুপ বন্ধ করে, continue শুধু ঐ ধাপ বাদ দেয়; কোড ধাপে ধাপে ট্রেস করো।

অধ্যায় ৫: মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

বইয়ের পৃষ্ঠা ৬৫-১০৯ · ওজন ১৯% · পড়ার সময় ~৮ মিনিট

মাল্টিমিডিয়ার ধারণা

★ **মাল্টিমিডিয়া মানে বহু মাধ্যম। অন্তত তিনটি মাধ্যম: বর্ণ, চিত্র ও শব্দ (সাউন্ড)। (পৃ. ৬৫)**

★ **ইন্টারঅ্যাকটিভ মাল্টিমিডিয়া হলো সেই বহু মাধ্যম যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করতে পারে: ভিডিয়ো গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েব পেজ। (পৃ. ৬৫)**

সত্য যখন ব্যবহারকারী সাড়া দিতে পারে। ভুল যখন টেলিভিশন, ভিডিয়ো, সিনেমা (এগুলো শুধু মাল্টিমিডিয়া)।

★ **টেলিভিশন-ভিডিয়ো-সিনেমা মাল্টিমিডিয়া বলা যায়। কাগজের প্রকাশনা ও রেডিয়ো মাল্টিমিডিয়া নয়। (পৃ. ৬৫)**

★ **সিনেমা বা চলচ্চিত্রের উদ্ভব ১৮৯৫ সালে। আজকের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ সিনেমা। (পৃ. ৬৫)**

মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যম ও ব্যবহার

★ **মাধ্যম: বর্ণ বা টেক্সট, চিত্র বা গ্রাফিক্স, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন, শব্দ বা অডিয়ো, ইন্টারঅ্যাকটিভ কম্পিউটিং। বর্ণের অপর নাম টেক্সট। (পৃ. ৬৬-৬৭)**

★ **মুদ্রণ ও প্রকাশনায় গ্রাফিক্স ডিজাইনে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু নব্বই দশকে (প্রথমে ফটোশপে স্ক্যান করা ছবি সম্পাদনা)। (পৃ. ৬৬)**

ভুল: ষাট, সত্তর, আশির দশক।

★ **ভিডিয়ো কার্যত এক ধরনের গ্রাফিক্স বা চিত্র (চলমান গ্রাফিক্স)। (পৃ. ৬৭)**

★ **অ্যানিমেশনও এক ধরনের গ্রাফিক্স (চলমান বা স্থির, দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক); বিজ্ঞাপন চিত্রে প্রিয় বিষয়। কখনোই একক মিডিয়া নয়: অডিয়ো, ভিডিয়ো, টেক্সট, গ্রাফিক্সের সাথে সম্পর্ক। (পৃ. ৬৭)**

★ **ব্যবহারের ক্ষেত্র: শিক্ষার উপকরণ, বিনোদন, বিজ্ঞাপন, গেমস, অ্যানিমেশন। মাল্টিমিডিয়া বর্ণের প্রকাশ আকর্ষণীয় করে, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহজ করে। (পৃ. ৬৬-৬৮)**

হিসাবের কাজ মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ হিসেবে বইয়ে নেই; তাই i, ii সঠিক, হিসাব বাদ।

★ **বাংলাদেশ-৭১ একটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার (সিডি); এতে প্রকৃত ইন্টারঅ্যাকটিভিটি এখনো নেই বললেই চলে। অন্য সিডি: অবসর, বিশ্বকোষ, নামাজ শিক্ষা, বিজয় শিশু শিক্ষা। (পৃ. ৬৭)**

★ **যিনি টেক্সট, গ্রাফিক্স, অডিয়ো, ভিডিয়ো, অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করেন তিনি মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস ডেভেলপার। (পৃ. ৬৮)**

★ **মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। কনটেন্ট তৈরি হয় এডোবি ফটোশপ, এডোবি প্রিমিয়ারে (থ্রিডি স্টুডিয়ো ম্যাক্স, মায়াও ব্যবহৃত)। (পৃ. ৬৮)**

সত্য যখন 'সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম': ডিরেক্টর। 'কনটেন্ট তৈরি': ফটোশপ বা প্রিমিয়ার।

প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার (পাওয়ার পয়েন্ট)

★ **পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট অফিসের প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার (অন্য: গুগল স্লাইডস, ইমপ্রেস)। লেখা, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, গ্রাফ দিয়ে তথ্য উপস্থাপন। (পৃ. ৬৯)**

মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার প্রশ্নে পাওয়ার পয়েন্ট (পৃ. ১০৯ নমুনা প্রশ্নও একই)।

★ **প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশ = স্লাইড (slide)। একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠা = হ্যান্ড আউটস (handouts)। প্রেজেন্টেশনের খসড়া = Slide Layout। পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল = প্রেজেন্টেশন। (পৃ. ৬৯)**

২০টি স্লাইড ৫ পৃষ্ঠায় ছাপলে সেই পৃষ্ঠা = Handouts।

★ **নতুন স্লাইড: Home মেনুর New Slide অথবা Ctrl + M। (পৃ. ৭১)**

ভুল: Ctrl + N, Shift + M।

★ **স্লাইড শো: F5 (প্রথম স্লাইড থেকে), অথবা View মেনুর Slide Show, অথবা স্ট্যাটাস বারের Slide Show আইকন। (পৃ. ৭২)**

★ **চলতি স্লাইড থেকে শুরু: Shift + F5। শো থেকে সম্পাদনার উইন্ডোতে ফেরা: Esc। পরের স্লাইড: ডানমুখী তীর, আগের: বামমুখী তীর। (পৃ. ৭২)**

ভুল: Ctrl + F5, F6, F7।

★ ব্যাকগ্রাউন্ড: Design মেনু > Background Style > Format Background (রং, টেক্সচার, ছবি)। (পৃ. ৭২-৭৩)

★ ছবি যুক্ত: Insert মেনু > Picture আইকন > ছবি সিলেক্ট করে Insert। রিসাইজ বক্সে ক্লিক ও ড্র্যাগ করে ছবি ছোটো-বড়ো ও সরানো যায়। (পৃ. ৭৩)
Apply To All ছবি যুক্ত করার ধাপ নয়।

★ ভিডিয়ো যুক্ত: Insert মেনু > Movie > Movie from file। শব্দ: Transition Sound ড্রপ-ডাউন। (পৃ. ৭৫)

★ ট্রানজিশন = এক স্লাইড থেকে পরের স্লাইডে যাওয়ার সময়ের ইফেক্ট। মেনু: Animations। সবগুলো স্লাইডে একই: Apply To All। (পৃ. ৭৩-৭৪)

★ ট্রানজিশন: i ইফেক্ট ঠিক; iii 'প্রেজেন্টেশন স্টাইল' বইয়ে সরাসরি নেই, গাইডের উত্তর (i, iii)। (পৃ. ৭৩) UNSURE
বইয়ে শুধু ইফেক্ট বলা আছে।

★ টেক্সট বক্সে আলাদা ট্রানজিশন: Animations > Custom Animation > Add Effect > Entrance; বইয়ের উদাহরণ Blinds, Fly in, Diamond। বাদ দিতে Remove। (পৃ. ৭৪-৭৫)
Linear বইয়ের উদাহরণে নেই।

গ্রাফিক্স: এডোবি ফটোশপ

★ ফটোশপ ছবি সম্পাদনার প্রোগ্রাম: ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো-কমানো, প্রচ্ছদ ও পোস্টার, অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটা, দাগ মোছা। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। (পৃ. ৭৬)

★ পিক্সেল ছবির বর্গাকার ক্ষুদ্রতম একক। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পিক্সেলের পরিমাণই রেজুলিউশন। বড়ো করলে পিক্সেল দেখা যাওয়া = পিক্সেলেটেড (ছবি ফেটে যাওয়া)। (পৃ. ৭৭)

★ পিক্সেলের ঘরে N টাইপ করলে রেজুলিউশন N×N: ৭২ = ৫১৮৪; ১৩০ = ১৬,৯০০; ৩০০ = ৯০,০০০। (পৃ. ৭৭)
৩০০ বইয়ে নেই, একই সূত্রে ৩০০×৩০০। ভুল: ৯,০০০; ৯০০; ৬০০।

Color Mode: RGB, CMYK, Bitmap, Grayscale, Lab Color। মনিটরের জন্য RGB (Red, Green, Blue)। ব্যাকগ্রাউন্ড ৩টি: White, Background Color, Transparent। (পৃ. ৭৭)

★ ফটোশপে কমবেশি ৬৯ প্রকার টুল। (পৃ. ৭৮)

★ উপরে ৩টি সিলেকশন টুল ও ১টি মুভ টুল। একই অবস্থানে ৪টি মার্কি টুল ও ৩টি ল্যাসো টুল। মুক্ত সিলেকশন: Lasso Tool; চতুষ্কোণ/বৃত্তাকার: Marquee Tool। (পৃ. ৭৯-৮০)

Shift চেপে Rectangular Marquee ড্র্যাগ = নিখুঁত বর্গ; Elliptical = নিখুঁত বৃত্ত। Alt চেপে ড্র্যাগ = কেন্দ্র থেকে। (পৃ. ৭৯)

ভাসমান সিলেকশন পূরণ: Alt + Backspace = Foreground রঙে; Ctrl + Backspace বা শুধু Backspace = Background রঙে। Feather: ০ থেকে ২৫০। (পৃ. ৮০)

★ Opacity = রঙের গাঢ়ত্ব; পূর্ণ গাঢ়ত্ব ১০০%, শতকরা হার কমলে রং হালকা। Stroke (Edit মেনু) = সিলেকশনের বর্ডার; Width ১-১৬; Outside, Inside বা Center। (পৃ. ৮১)

★ Layer = ছবি সম্পাদনার ক্যানভাসের একেকটি স্তর। প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে Layer এর মাধ্যমে কাজ; একাধিক ছবি/অবজেক্টে একাধিক লেয়ার লাগে। (পৃ. ৮১-৮২)

Background লেয়ারে তালা (লক); ডাবলক্লিক করলে Layer 0 হয়। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডও স্বচ্ছ নয়, কারণ সাদা একটি রং। (পৃ. ৮২)

★ থাম্বনেইল = বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ (লেয়ারের চোখ আইকনের ডান পাশে)। চোখ আইকন = লেয়ার দৃশ্যমান/অদৃশ্য। (পৃ. ৮৩)

নতুন লেয়ার: Create a new layer আইকন (স্বচ্ছ লেয়ার)। Type টুলে লিখলে আপনা আপনি Text লেয়ার। যে লেয়ারে কাজ চলে সেটি Target Layer (একসঙ্গে একটি)। (পৃ. ৮৩-৮৫)

একীভূত: Merge Visible, Flatten Image, Merge Down। Crop Tool: Enter = ছেঁটে ফেলা, Esc = বাতিল। Gradient ৫ প্রকার: Linear, Radial, Angle, Reflected, Diamond। (পৃ. ৮৬-৮৮)

ঔজ্জ্বল্য: Image > Adjustments > Brightness/Contrast। (পৃ. ৯০)

গ্রাফিক্স: এডোবি ইলাস্ট্রেটর

★ **ইলাস্ট্রেটর ছবি আঁকা, নকশা প্রণয়ন, লোগো ও অন্যান্য ডিজাইনের প্রোগ্রাম; প্রধান কাজ অঙ্কন শিল্প। ছবি সম্পাদনার সুযোগ প্রায় নেই। পোস্টার, ব্যানার, বিলবোর্ড, প্রচ্ছদ এতে হয়। (পৃ. ৯০-৯১)**

সত্য যখন অঙ্কন, নকশা, লোগো। ভুল যখন ছবি সম্পাদনা (সেটি ফটোশপ)।

★ **খোলা: Start > All Programs > Adobe Master Collection > Adobe Illustrator। নতুন ফাইল: File > New বা Ctrl + N। (পৃ. ৯১)**

★ **মুদ্রণের জন্য CMYK; ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে RGB। Orientation: Portrait (উল্লম্ব), Landscape (অনুভূমিক)। (পৃ. ৯২)**

ফিল = অবজেক্টের ভেতরের অংশ; স্ট্রোক = প্রান্ত বা বর্ডার। কালার প্যালেট: Window > Color বা F6। CMYK মোডে কালার স্লাইডার ৪টি, RGB তে ৩টি। (পৃ. ৯৪, ১০০)

★ **জুম ইন: Ctrl + = (সমান); জুম আউট: Ctrl + - (হাইফেন)। হ্যান্ড টুল: পৃষ্ঠা/অবজেক্টের অবস্থান পরিবর্তন। (পৃ. ৯৫)**

★ **Selection Tool = কালো তীর (সম্পূর্ণ অবজেক্ট)। Direct Selection Tool = সাদা তীর (পাথের অংশ ও অ্যাংকর পয়েন্ট)। Shift চেপে রিসাইজ বক্স ড্র্যাগ = আনুপাতিক। (পৃ. ৯৭)**

★ **Object মেনু: Group (একাধিক অবজেক্ট এক), Ungroup, Lock, Unlock All। (পৃ. ৯৮)**

পাথ = প্রান্তরেখা (সরল রেখাও পাথ); স্ট্রোক = পাথ মোটা-চিকন করার পরিমাপ। পেন টুল ভেক্টর অবজেক্ট তৈরির প্রধান টুল। বদ্ধপাথ: শুরু-শেষ নেই (বৃত্ত, বর্গ); মুক্তপাথ: শুরু ও শেষ আছে। অ্যাংকর পয়েন্ট মুদ্রণে আসে না। (পৃ. ৯৬, ১০১-১০২)

টাইপ টুল ৬ প্রকার; লেখা বিন্যাস ৩ ভাবে: Point Text, Area Text, Path Text। (পৃ. ১০৪)

★ **লিডিং (Leading) = লাইনগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। বেজলাইন শিফট: ঋণাত্মক সংখ্যায় লেখা নিচে, ধনাত্মকে উপরে। (পৃ. ১০৬)**

★ **আউটলাইন: Type মেনু > Create Outline অথবা Shift + Ctrl + O। এরপর লেখা ফন্ট থাকে না, গ্রাফিক্স হয়। ছবি স্থাপন: File > Place। (পৃ. ১০৮)**

ভুল ধরার ছক (Trap)

ফাঁদ: ইন্টারঅ্যাকটিভ বনাম সাধারণ: গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েব পেজ = ইন্টারঅ্যাকটিভ; টিভি, ভিডিয়ো, সিনেমা = মাল্টিমিডিয়া; রেডিয়ো, কাগজ = নয়। **(পৃ. ৬৫)**

ফাঁদ: ফটোশপ বনাম ইলাস্ট্রেটর: ফটোশপ = ছবি সম্পাদনা; ইলাস্ট্রেটর = অঙ্কন, নকশা, লোগো। ডিরেক্টর = মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম। **(পৃ. ৬৮, ৯০)**

ফাঁদ: Slide বনাম Handouts বনাম Slide Layout: অংশ = স্লাইড; একাধিক স্লাইডের পৃষ্ঠা = হ্যান্ড আউটস; খসড়া = Slide Layout। **(পৃ. ৬৯)**

ফাঁদ: F5 বনাম Shift + F5 বনাম Esc: প্রথম স্লাইড থেকে শো; চলতি স্লাইড থেকে শো; শো বন্ধ করে ফেরা। **(পৃ. ৭২)**

ফাঁদ: পাওয়ার পয়েন্ট মেনু: Design = ব্যাকগ্রাউন্ড; Animations = ট্রানজিশন; Insert = ছবি, ভিডিয়ো। **(পৃ. ৭২-৭৫)**

ফাঁদ: ফটোশপে মার্কি ৪টি, ল্যাসো ৩টি, মোট টুল ৬৯টি। ইলাস্ট্রেটরে কালো তীর = Selection, সাদা তীর = Direct Selection। **(পৃ. ৭৮-৭৯, ৯৭)**

অবশ্যই মনে রাখো

১. মাল্টিমিডিয়া = অন্তত ৩ মাধ্যম (বর্ণ, চিত্র, শব্দ)। ইন্টারঅ্যাকটিভ = ভিডিয়ো গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ওয়েব পেজ। সিনেমা ১৮৯৫; কম্পিউটার গ্রাফিক্স নব্বই দশকে।

২. হ্যান্ড আউটস = একাধিক স্লাইডের পৃষ্ঠা; Slide Layout = খসড়া; ফাইল = প্রেজেন্টেশন। ডিরেক্টর = মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম।

৩. Ctrl + M নতুন স্লাইড; F5 শো; Shift + F5 চলতি স্লাইড থেকে; Esc ফেরা। Design = ব্যাকগ্রাউন্ড; Animations = ট্রানজিশন; Insert = ছবি, ভিডিয়ো।

৪. ফটোশপ = ছবি সম্পাদনা; ৬৯ টুল; ৩ ল্যাসো, ৪ মার্কি; রেজুলিউশন N×N (৭২ = ৫১৮৪, ১৩০ = ১৬,৯০০, ৩০০ = ৯০,০০০); Opacity = গাঢ়ত্ব; থাম্বনেইল = বড়ো ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ।

৫. ইলাস্ট্রেটর = অঙ্কন, নকশা, লোগো; মুদ্রণে CMYK; সাদা তীর = Direct Selection; Object > Group; লিডিং = লাইনের মাঝের ফাঁক; Shift + Ctrl + O = আউটলাইন; Ctrl + = জুম ইন।

অধ্যায় ৪: আমার লেখালেখি ও হিসাব

বইয়ের পৃষ্ঠা ৫২-৬৩ · ওজন ১৮% · পড়ার সময় ~১০ মিনিট

ওয়ার্ড প্রসেসর ও অফিস সফটওয়্যার

★ লেখালেখি ও হিসাবের সফটওয়্যারকে বলা হয় অফিস সফটওয়্যার; লেখালেখির জন্য ওয়ার্ড প্রসেসর, হিসাবের জন্য স্প্রেডশিট অ্যানালাইসিস সফটওয়্যার। (পৃ. ৫৩)

সত্য যখন কবিতা, গল্প, চিঠি, দিনপঞ্জি লেখা: ওয়ার্ড প্রসেসর (MS Word)। ভুল যখন বাজার, বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের হিসাব: সেটি স্প্রেডশিট (MS Excel)।

বইয়ের আলোচনা মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও মাইক্রোসফট এক্সেল এর ভিত্তিতে; মাইক্রোসফট অফিস পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যার। (পৃ. ৫৪)

★ সুবিধা: নির্ভুলভাবে লেখালেখি করা যায় এবং ভুল হলে সাথে সাথে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। (পৃ. ৫৩)

সত্য যখন MS-word দিয়ে কী করা যায়: নির্ভুলভাবে লেখালেখি। ভুল যখন বেতন বিল প্রস্তুত: এটি MS-Excel।

★ ছবি, গ্রাফ, টেবিল, চার্ট ইত্যাদি সংযোজন করে ডকুমেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়। (পৃ. ৫৩)

সত্য যখন ডকুমেন্ট আকর্ষণীয় করা: ছবি ও টেবিল যুক্ত করে, ওয়ার্ড প্রসেসরে। ভুল যখন উত্তর 'অফিস সফটওয়্যার': এটি পুরো দলের নাম।

★ ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস কমান্ড দিয়ে বড়ো কোনো ডকুমেন্টে অল্প সময়ে শব্দ খোঁজা ও প্রতিস্থাপন করা যায়। (পৃ. ৫৩)

সত্য যখন ১০০ পৃষ্ঠায় একই ভুল বানান (Sugestion) একবারে ঠিক করা: Find-Replace। ভুল যখন Find-Change, Find-Update, ফাইন্ড-টেমপ্লেট: এমন কমান্ড নেই।

★ বারবার ব্যবহারের ডকুমেন্ট টেমপ্লেট আকারে সংরক্ষণ করলে সময় সাশ্রয় হয়; উদাহরণ: প্রতি সপ্তাহের ল্যাব রিপোর্ট। (পৃ. ৫৩)

সত্য যখন টেমপ্লেট কেন: বারবার ব্যবহারের জন্য। ভুল যখন ল্যাব রিপোর্টকে স্প্রেডশিটের প্রয়োগ বলা হয়।

বড়ো ডকুমেন্টে (গবেষণাপত্র) বিষয়বস্তুর সারণি, রেফারেন্স, ছবির তালিকা, গ্রন্থপঞ্জি স্বল্প সময়ে করা যায়; একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে একসাথে কাজ ও এক ডকুমেন্ট হতে অন্যটিতে কপি করা যায়। (পৃ. ৫৩)

স্পেল চেকার (বানান দেখার সফটওয়্যার) দিয়ে বানান সংশোধন, স্বয়ংক্রিয় বানান সংশোধন, যতবার ইচ্ছা প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক যোগাযোগে যেকোনো জায়গায় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা যায়। (পৃ. ৫৪)

অফিস বাটন এবং এর অপশনসমূহ

★ ওয়ার্ড ২০০৭ এ উইন্ডোর উপরের বাম দিকের কোনার আইকনটি অফিস বাটন। (পৃ. ৫৪)

সত্য যখন অবস্থান: উপরের বাম দিকে। ভুল যখন হোম বাটন, সেইভ আইকন বা ডান দিক।

★ অফিস বাটনের অপশন: New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close। (পৃ. ৫৪)

সত্য যখন Save, Open, New, Close। ভুল যখন Delete, Insert, Home, Font: অফিস বাটনে নেই (Home, Insert ট্যাব; Font গ্রুপ)।

নিউ: নতুন ডকুমেন্ট খোলা। ওপেন: পূর্বে সংরক্ষণ করা ডকুমেন্ট খোলা। ক্লোজ: খোলা ডকুমেন্ট বন্ধ করা। (পৃ. ৫৫)

★ সেইভ: ডকুমেন্ট সংরক্ষণ। সেইভ এজ: একই ডকুমেন্ট ভিন্ন নামে সংরক্ষণ; ডকুমেন্টকে অপরিবর্তিত রেখে নতুন নামে সংরক্ষণ করে তার ওপর কাজ করা যায়। (পৃ. ৫৫)

সত্য যখন প্রথমবার সংরক্ষণ: সেইভ (বইয়ের নমুনা প্রশ্ন)। ভুল যখন 'ভিন্ন/অন্য নামে' (My Profile অন্য নামে): তখন সেইভ এজ।

লেখালেখির সাজসজ্জা: ফন্ট ও হোম ট্যাব

লেখা সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপনকে ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় 'ফরমেটিং টেক্সট' বলে। (পৃ. ৫৫)

★ লেখালেখির জন্য বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষরকে বলা হয় ফন্ট। (পৃ. ৫৫)

সত্য যখন অক্ষরের স্টাইল: ফন্ট। ভুল যখন শেইপ, ক্লিপ আর্ট (ইলাস্ট্রেশন) বা বুলেট (তালিকা)।

★ ফন্ট নির্বাচন: হোম মেনুর ফন্ট গ্রুপের ফন্টের নামের ড্রপ-ডাউন বক্স; ফন্ট সাইজ: ফন্ট নামের পাশের সংখ্যার ড্রপ-ডাউন; ফন্টের রং: ফন্ট গ্রুপের আইকনের ড্রপ-ডাউন। (পৃ. ৫৫)

সত্য যখন লেখা সম্পাদনার কমান্ড কোন মেনুতে: হোম মেনু। ভুল যখন টাইপ, অবজেক্ট মেনু: এমন মেনু নেই।

★ বইয়ের স্ক্রিনশটে ফন্ট গ্রুপে বাংলা ফন্ট SutonnyMJ, সাইজ 14 এবং B, I, U বাটন। (পৃ. ৫৫)

সত্য যখন বাংলা টাইপ: SutonnyMJ; গাঢ় করা: Home → Font → B। ভুল যখন Arial, Times Roman বা Paragraph/Clipboard গ্রুপ।

★ **হোম ট্যাবের Clipboard গ্রুপে Paste, Cut, Copy, Format Painter। (পৃ. ৫৪)**

> **ফাঁদ:** হোম ট্যাবের তিন গ্রুপ গুলিয়ো না: Clipboard (Cut, Copy, Paste), Font (ফন্ট, সাইজ, রং, B I U), Paragraph (বুলেট, নম্বর, লাইন ব্যবধান)। **(পৃ. ৫৪-৫৬)**

বুলেট, নম্বর এবং লাইনের ব্যবধান

★ **তালিকায় ধারাবাহিকতা রাখতে কোনো চিহ্ন, বর্ণ বা সংখ্যা ব্যবহার করা হয়; ওয়ার্ড প্রসেসরের ভাষায় এগুলো বুলেট ও নম্বর। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন বুলেটের সুবিধা: ধারাবাহিকতা রক্ষা; i, ii, iii-তে নম্বর ও বুলেট। ভুল যখন 'সিম্বল' বা লেখার স্টাইল।

★ **হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে বুলেট ও নম্বরের আইকন কমান্ড পাওয়া যায়। (পৃ. ৫৬)**
ভুল যখন ইলাস্ট্রেশন, ফন্ট বা ক্লিপবোর্ড গ্রুপ, অথবা INSERT, VIEW মেনু।

★ **লাইনের ব্যবধান: দুটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ধারণের টুল, হোম ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন লাইন স্পেসিং কোন গ্রুপে: Paragraph। ভুল যখন Home (এটি ট্যাব) বা Text।

পেইজ লেআউট ট্যাবের প্যারাগ্রাফ গ্রুপে স্পেসিং-এ লাইনের আগে ও পরে কত পয়েন্ট জায়গা থাকবে তা ঠিক করা যায়; টাইপের পরে করলে আগে অংশটি নির্বাচন করতে হয়। (পৃ. ৫৮)

ইনসার্ট ট্যাব: টেবিল, ছবি, ওয়ার্ড আর্ট, পৃষ্ঠার নম্বর

★ **টেবিল, ছবি, ক্লিপ আর্ট, আকার-আকৃতি, চার্ট, টেক্সট বক্স, ওয়ার্ড আর্ট যোগ করতে রিবনের ইনসার্ট ট্যাব। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন ছবি বা ওয়ার্ড আর্ট যোগ: ইনসার্ট। ভুল যখন হোম, ভিউ, Page Layout।

★ **ইনসার্ট ট্যাবের গ্রুপ: Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text। (পৃ. ৫৬)**
সত্য যখন i টেক্সট, ii টেবিল, iii হেডার ও ফুটার: তিনটিই ইনসার্ট ট্যাবে।

★ **টেবিল: ইনসার্ট ট্যাব → টেবিল → ইনসার্ট টেবিল; ডায়ালগ বক্সে কলাম ও রো (সারি) সংখ্যা ঠিক করতে হয়। (পৃ. ৫৭)**
ভুল যখন Insert → Table → Column/Row বা Insert → Insert Table → Table।

★ **ছবি: ইনসার্ট ট্যাব → ইলাস্ট্রেশন গ্রুপ → পিকচার; ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে ক্লিপআর্ট, শেইপ, স্মার্ট আর্ট, চার্টও। (পৃ. ৫৭)**
সত্য যখন চার্ট বা ক্লিপ আর্ট: Illustrations গ্রুপ। ভুল যখন Tables, Pages, Text গ্রুপ।

★ **ওয়ার্ড আর্ট: ইনসার্ট ট্যাবের টেক্সট গ্রুপে; স্টাইল বেছে ডায়ালগ বক্সে ফন্ট ঠিক করে লেখা দিতে হয়। (পৃ. ৫৭)**

★ **পৃষ্ঠার নম্বর: ইনসার্ট ট্যাব → হেডার ও ফুটার গ্রুপ → পেইজ নাম্বার; পৃষ্ঠার উপরে বা নিচে নম্বর দেওয়া যায়। (পৃ. ৫৮)**
সত্য যখন Insert → Header Footer। ভুল যখন Home বা Page Layout → Header Footer।

পেইজ লেআউট: মার্জিন ঠিক করা

★ **মার্জিন: রিবনের পেইজ লেআউট ট্যাব → মার্জিনস আইকন; নিজস্ব মার্জিনের জন্য কাস্টম মার্জিন। (পৃ. ৫৮)**
ভুল যখন ইনসার্ট, হোম বা মেইলিং ট্যাব।

★ **পেইজ লেআউট ট্যাবের Page Setup গ্রুপে Margins, Orientation, Size, Columns, Breaks, Line Numbers, Hyphenation। (পৃ. ৫৮)**
সত্য যখন মার্জিন-ওরিয়েন্টেশন-সাইজ-কলাম আইকনের ছবি: Page Layout। ভুল যখন Insert বা Mailing।

> **ফাঁদ:** ইনসার্ট বনাম পেইজ লেআউট: কিছু যোগ করা (টেবিল, ছবি, ওয়ার্ড আর্ট, পৃষ্ঠা নম্বর, হেডার) = ইনসার্ট; পাতার গঠন (মার্জিন, স্পেসিং) = পেইজ লেআউট। **(পৃ. ৫৬-৫৮)**

বানান পরীক্ষণ ও সংশোধন

বানান পরীক্ষণে সফটওয়্যার ভুল শব্দের জন্য সম্ভাব্য শুদ্ধ শব্দ দেখায়; ব্যাকরণও অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ হয়; নতুন শব্দ অভিধানে সংযোজন করা যায়। (পৃ. ৫৯)

অভিধানের ডিফল্ট ভাষা নির্ধারণ করতে হয়: আমেরিকান ইংরেজিতে colour ভুল দেখাবে, কারণ এটি ব্রিটিশ বানান; আমেরিকান বানান color। (পৃ. ৫৯)

বৈজ্ঞানিক নাম, ব্যক্তি বিশেষ, সংগঠন বা জায়গার নাম স্পেলচেকার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে; ঠিক কিনা ব্যবহারকারীকেই নিশ্চিত করতে হয়। (পৃ. ৫৯)

স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র

স্প্রেডশিট: এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা তালিকাবদ্ধভাবে ডেটা বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। (পৃ. ৬০)

★ বৈশিষ্ট্য: সংখ্যা বা অক্ষরভিত্তিক উপাত্ত; কলাম ও সারি থাকায় উপাত্ত শ্রেণিকরণ সহজ; সূত্র ও ফাংশন ব্যবহার; আকর্ষণীয় গ্রাফ, চার্ট দিয়ে উপাত্ত উপস্থাপন। (পৃ. ৫৯)
সত্য যখন সূত্র ব্যবহার, উপাত্ত বিন্যাস, চার্ট তৈরি। ভুল যখন 'লেখালেখি করা সহজ': এটি ওয়ার্ড প্রসেসর।

★ ব্যবহার: শিক্ষাক্ষেত্রে ফলাফল বিশ্লেষণ, আয়-ব্যয় হিসাব, বাজেট তৈরি, বেতন সংক্রান্ত হিসাব, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন, আয়কর হিসাব, নির্বাচনের ভোট গণনা, খেলোয়াড়ের প্রদর্শিত ক্রীড়াকৌশল মূল্যায়ন। (পৃ. ৬০)
সত্য যখন পরীক্ষার ফলাফল, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন, বেতন হিসাব: স্প্রেডশিট। ভুল যখন ল্যাব রিপোর্ট (টেমপ্লেট, ওয়ার্ড প্রসেসর)।

স্প্রেডশিট ব্যবহারের কৌশল: সূত্র

★ সূত্র দিতে হয় ফলাফল সেলে; সূত্র সব সময় '=' সমান চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। (পৃ. ৬১)
সত্য যখন =PRODUCT(A2:B2), = A1 * B1। ভুল যখন = ছাড়া PRODUCT(A2:B2), A2 * B2।

★ সেলের নাম = কলামের বর্ণ + সারির নম্বর (A1, B1, C3, D3); বই বলে 'A1 সেল', 'B1 সেল'। (পৃ. ৬১-৬২)
সত্য যখন B1 কী নির্দেশ করে: সেল; Z-এর Avg ঘর: F4। ভুল যখন রো, কলাম বা উল্টো লেখা 2E।

★ গুণ চিহ্ন *; বইয়ের মাসিক বাজার খরচের উদাহরণ =B3*C3 (৪৪ × ৪০ = ১৭৬০)। (পৃ. ৬১)
সত্য যখন = A1 * B1, = B4 * 2। ভুল যখন ×, # চিহ্ন বা Z4 (নাম, সেল নয়)।

★ ফাংশনে গুণ: =PRODUCT লিখে সেলের রেঞ্জ, যেমন =PRODUCT(B3:C3); সুবিধা: অনেক বেশি সেলের গুণফল রেঞ্জ দিয়ে; =PRODUCT(A3:C3) দিয়ে ৪০ × ১৫ × ১৪ = ৮৪০০। (পৃ. ৬১)
ভুল যখন বানান PRODUCE বা শুরুতে = নেই।

★ রেঞ্জ লেখা হয় কোলন (:) দিয়ে, যেমন B3:C3, A3:C3। (পৃ. ৬১)
সত্য যখন A1 : A2। ভুল যখন A1 × A2 বা A1 ÷ B1।

★ ভাগ: A1 সেলকে B1 দিয়ে ভাগে ফলাফল সেলে =A1/B1; / হলো ভাগ চিহ্ন; উদাহরণ =A3/B3 (৩৬০০০ ÷ ১৫ = ২৪০০)। (পৃ. ৬২)
সত্য যখন =A12/B13। ভুল যখন ÷ চিহ্ন বা = ছাড়া।

★ শতকরা: ৪০০ টাকার ১৫% = =A3*B3% (ফল ৬০); % লিখতে শিফট কী চেপে ৫। (পৃ. ৬২)
সত্য যখন হার সেলে শুধু সংখ্যা (১৫): =A2*B2%। ভুল যখন =A2 X B2% বা =A2.B2।

★ লাভে বিক্রয়মূল্য: =A3*B3%+A3 (ক্রয়মূল্য ১২০০, লাভ ১৬%)। (পৃ. ৬২)
বোর্ড প্রশ্নে সেলে আগেই 20% বা 40% লেখা থাকলে আর % নয়: =A2+A2*B2, বাড়ি ভাড়া =B2*C2।

> **ফাঁদ:** * বনাম × এবং / বনাম ÷: স্প্রেডশিটে গুণ * ও ভাগ /; × বা ÷ দিলে সূত্র হয় না। **(পৃ. ৬১-৬২)**

> **ফাঁদ:** নিট বেতনের ক্রম: আগে কর্তন (PF =C4*5%), তারপর নিট =(C4+D4)-E4। **(পৃ. ৬২)**

বইয়ের বাইরে, বোর্ডে এসেছে (UNSURE)

★ কীবোর্ড শর্টকাট: Ctrl+F = খোঁজা, Ctrl+C = Copy, Ctrl+X = Cut, Ctrl+V = Paste, Ctrl+A = Select All, Ctrl+P = Print; নতুন প্যারাগ্রাফ = Enter কী। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE
বইয়ে শর্টকাট নেই; গাইডের উত্তর ও শিক্ষকের নোট থেকে।

Header: প্রতি পৃষ্ঠার উপরে একই লেখা (যেমন টাইটেল); Footer: প্রতি পৃষ্ঠার নিচে। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE
বইয়ে শুধু Header & Footer গ্রুপের নাম আছে, কাজ নেই।

সারি ও কলামের সমন্বয়ে সেল তৈরি হয়; Excel আইকনে X চিহ্ন, Word আইকনে W। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE
বইয়ে সংজ্ঞা বা আইকন নেই; গাইডের উত্তর।

★ **SUM: =SUM(B2:D2) মানে B2+C2+D2; আলাদা সেল কমা দিয়ে, =SUM(B1:B4, C5); গড় = মোট ÷ সংখ্যা, (45+50+70)/3 = 55.00। (পৃ. বইয়ে নেই) UNSURE**

সত্য যখন = দিয়ে শুরু ও কোলনে রেঞ্জ। ভুল যখন SUM = (...), B1:B4:C5, বানান sun।

অবশ্যই মনে রাখো

১. লেখালেখি = ওয়ার্ড প্রসেসর; হিসাব (বেতন, ফলাফল, এয়ারলাইন্স রিজার্ভেশন) = স্প্রেডশিট; ল্যাব রিপোর্টের টেমপ্লেট = ওয়ার্ড প্রসেসর।

২. অফিস বাটন উপরের বাম কোণে: New, Open, Save, Save As, Close; প্রথমবার = সেইভ, ভিন্ন নামে = সেইভ এজ।

৩. হোম: Font (B), Paragraph (বুলেট, নম্বর, লাইন ব্যবধান); ইনসার্ট: Table, Illustrations (Picture, Clip Art, Chart), Header & Footer (Page Number), Text (WordArt); পেইজ লেআউট: Margins।

৪. সূত্র সব সময় = দিয়ে শুরু; গুণ *, ভাগ /, রেঞ্জ কোলন (:), =PRODUCT(B3:C3)।

৫. শতকরা =A3*B3%, বিক্রয়মূল্য =A3*B3%+A3; বড়ো ডকুমেন্টে শব্দ খোঁজা-প্রতিস্থাপন = ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস।

অধ্যায় ২: কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাইবার নিরাপত্তা

বইয়ের পৃষ্ঠা ১৫-৪১ · ওজন ১৬% · পড়ার সময় ~৯ মিনিট

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণ

★ **রক্ষণাবেক্ষণ: কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করে ভালো অবস্থায় রাখার প্রচেষ্টা; দুই প্রকার। (পৃ. ১৬)**

★ **প্রতিরোধমূলক (Preventive Maintenance): ফল্ট তৈরির পূর্বেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, ব্যবহারকারী নিজেই করতে পারেন। যেমন: ভাইরাস স্ক্যান, ডিস্ক ক্লিন, ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্টেশন, সফটওয়্যার আপডেট। (পৃ. ১৬)**
সত্য যখন সমস্যার আগে, নিজে করা যায়। ভুল যখন মেরামত বা পরিবর্তন (ওটা সংশোধনমূলক)।

সংশোধনমূলক (Corrective Maintenance): ফল্ট তৈরির পর মেরামত বা পরিবর্তন; সাধারণত টেকনিশিয়ানের সাহায্য লাগে। (পৃ. ১৬)

আশেপাশে ধাতব বা চুম্বক জাতীয় পদার্থ নয়; ইলেকট্রিক শক থেকে রক্ষায় আর্থিং। (পৃ. ১৬)

কম্পিউটার রক্ষণাবেক্ষণে সফটওয়্যারের গুরুত্ব

★ **প্রসেসর ও সফটওয়্যার নির্ভর যন্ত্রই মূলযন্ত্র; আইসিটি যন্ত্রগুলো সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। (পৃ. ১৭-১৮)**

★ **উইন্ডোজ (মাইক্রোসফট) বিশ্বের বেশিরভাগ কম্পিউটারে; OS সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে, ইন্টারনেটে সংযুক্ত থাকলে আপডেট সাধারণত স্বয়ংক্রিয়। (পৃ. ১৭)**

★ **সচল ও গতিশীল রাখতে মাঝে মাঝে রেজিস্ট্রি ক্লিনআপ সফটওয়্যার; না করলে যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করবে না। (পৃ. ১৭)**

★ **প্রত্যেকবার ব্যবহারে টেম্পোরারি ফাইল তৈরি হয়; না মুছলে হার্ডডিস্কের জায়গা দখল ও গতি ধীর; মুছলে জায়গা খালি ও গতি বাড়ে। (পৃ. ১৮)**
সত্য যখন মুছে ফেলা। ভুল যখন সংরক্ষণ করা বা মুছলে জায়গা নষ্ট হয়।

★ **ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্রাউজারের ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল জমা হয়, যন্ত্র ধীর হয়; কিছুদিন পর পর ক্যাশ মেমোরি পরিষ্কার। (পৃ. ১৮)**
সত্য যখন ক্যাশ মেমোরি বা ব্রাউজার। ভুল যখন র‍্যাম, রম, হার্ডডিস্ক, ওয়েবসাইট।

★ **এন্টিভাইরাস, এন্টি স্পাইওয়্যার ও এন্টি ম্যালওয়্যার ছাড়া ডিভাইস ব্যবহার মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ; বিনামূল্যে ডাউনলোড ও ইন্টারনেটে আপডেট করা যায়। (পৃ. ১৮)**

★ **ডিস্ক ক্লিনআপ ও ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার: কাজ করার গতি বজায় রাখতে; সাধারণত OS-এর সাথে যুক্ত; হার্ডডিস্কের জায়গা খালি করে এবং ফাইলগুলো সাজায়। (পৃ. ১৮)**
জায়গা খালি = ক্লিনআপ, ফাইল সাজানো = ডিফ্র্যাগমেন্টার। ভুল যখন ভাইরাস দূর বা ডিস্ক ফরমেট।

★ **কত দিন পর পর তথ্য বিন্যাস? গাইডের উত্তর: সপ্তাহে একবার। (পৃ. ১৮)** **UNSURE**
বইয়ে নেই; বোর্ড প্রশ্নের (য.বো.১৯) চাবি অনুযায়ী।

> **ফাঁদ:** ডিস্ক ক্লিনআপের কাজ: বইয়ের শব্দ "গতি বজায় রাখা" (= কাজের গতি স্থিতিশীল করা)। স্লাইডের চাবি "গতি বাড়ানো"; দুটো অপশন থাকলে বইয়ের শব্দ বেছে নাও। **(পৃ. ১৮)**

সফটওয়্যার ইনস্টলেশন

★ **অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল প্রক্রিয়া একটু জটিল, বিশেষ দক্ষতা লাগে; বিক্রেতা OS-সহ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ দিয়ে ইনস্টল করে দেয়। (পৃ. ১৮)**

★ **অন্যান্য সফটওয়্যার ইনস্টল হয় যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে; প্রক্রিয়া অনেকটাই OS-এর ওপর নির্ভর করে। (পৃ. ১৮-১৯)**

★ **ইনস্টলের পূর্বে: হার্ডওয়্যার সাপোর্ট করে কিনা; read me ফাইলে জরুরি কিছু কাজের কথা; অন্য সকল কাজ বন্ধ; এন্টিভাইরাস বন্ধ; OS-এর এডমিনিস্ট্রেটরের অনুমতি। (পৃ. ১৯)**
সত্য যখন এন্টিভাইরাস বন্ধ আছে কিনা। ভুল যখন এন্টিভাইরাস চালু রাখা।

★ **সফট বা ডিজিটাল কপি পাওয়া যায় সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ বা ইন্টারনেট থেকে। (পৃ. ১৯)**

★ Auto run: সিডি/ডিভিডি/পেনড্রাইভ প্রবেশ করালে সচল হয় ও setup করার অনুমতি চায়। ইনস্টলের পর সাধারণত restart করলেই ব্যবহার শুরু। **(পৃ. ১৯)**

★ CD = Compact Disc, DVD = Digital Video Disc, BIOS = Basic Input Output System। **(পৃ. ১৯, ৩৮)** **UNSURE**
বইয়ে পূর্ণরূপ নেই; গাইডের চাবি।

সফটওয়্যার আনইনস্টলেশন ও ডিলিট

★ অপ্রয়োজনীয় সফটওয়্যার রেখে দিলে হার্ডডিস্কের জায়গা নষ্ট ও ঝামেলা, তাই আনইনস্টল; এ কাজেও OS সাহায্য করে। **(পৃ. ১৯)**

★ এন্ড্রয়েড টাচস্ক্রিন স্মার্টফোনে আনইনস্টল খুবই সহজ: সেটিংস > অ্যাপ্লিকেশন > সফটওয়্যারে টাচ > আনইনস্টল। **(পৃ. ১৯)**

★ উইন্ডোজে: স্টার্ট বাটন > কন্ট্রোল প্যানেল > ডাবল ক্লিক "অ্যাড অর রিমুভ"/"আনইনস্টল প্রোগ্রাম" > প্রোগ্রাম ক্লিক > আনইনস্টল; পরে সাধারণত রিস্টার্ট। **(পৃ. ২০)**

★ আনইনস্টলে সম্পূর্ণ মোছে না; কিছু অংশ OS-এর রেজিস্ট্রি ফাইলে থেকে যায়। নিয়ম না মেনে শুধু ডিলিটে মোছে না, আরও সমস্যা। **(পৃ. ২১)**

★ ডিলিটের ধাপ: আগে আনইনস্টল > উইন্ডোজ কী + r (Run Command) > regedit > File > Export > C ড্রাইভ > নাম দিয়ে সেভ > Edit > Find > Find Next > Delete > শেষে F3। **(পৃ. ২১-২৩)**

> **ফাঁদ:** Find = Ctrl+F; Find Next = F3। F3 চেপে রেজিস্ট্রির সব জায়গা থেকে মুছতে হয়। **(পৃ. ২২-২৩)**

> **ফাঁদ:** আনইনস্টল বনাম ডিলিট: আনইনস্টলে রেজিস্ট্রিতে অংশ থাকে; নিয়ম মেনে ডিলিটে সম্পূর্ণ মোছে। আনইনস্টলের শুরু স্টার্ট বাটন, ডিলিটের শুরু Windows + r। **(পৃ. ২০-২১)**

তথ্যের নিরাপত্তা ও সাইবার অপরাধ

তথ্য মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। দুই প্রকার: উন্মুক্ত (সংবাদ, প্রবন্ধ, প্রেস রিলিজ) ও গোপনীয় (বাণিজ্যিক চুক্তি, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসওয়ার্ড)। **(পৃ. ২৩)**

অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অপরাধ = সাইবার অপরাধ: হ্যাকিং, ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক, ডেটা ইন্টারসেপশন, ডি ডস অ্যাটাক, কম্পিউটার ম্যালওয়্যার। **(পৃ. ২৪)**

হ্যাকিং: অনুমতি ব্যতীত ওয়েবসাইট বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ বা পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। বৈধ = হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার (সিকিউরিটি চেক, ক্ষতি করে না); অবৈধ = ক্রেকার (Craker) বা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। **(পৃ. ২৪)**

ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক: সম্ভাব্য সব পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কি-র সংমিশ্রণ নিয়ে trial and error-এ স্বয়ংক্রিয় চেষ্টা; শক্তিশালী পাসওয়ার্ড না থাকলে কার্যকর। **(পৃ. ২৫)**

ডেটা ইন্টারসেপশন: প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যবর্তী কেউ আড়ি পেতে তথ্য চুরি; এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকলে চুরি অসম্ভব। **(পৃ. ২৫-২৬)**

এনক্রিপশন: তথ্যকে এনকোড করা যাতে অনুমোদনহীন কেউ পড়তে বা বুঝতে না পারে; ডেটার গোপনীয়তা রক্ষায়। **(পৃ. ২৬)**

DDoS (Distributed Denial of Service): একই সময়ে একাধিক ডিভাইস দিয়ে নির্দিষ্ট টার্গেটে আক্রমণ; ট্র্যাফিকে প্লাবিত করে ধীর বা crash। **(পৃ. ২৬)**

★ ম্যালওয়্যার = Malicious Software, ইচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য তৈরি। প্রকার: ভাইরাস, ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্স, স্পাইওয়্যার, র‍্যানসামওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, রুটকিটস্, স্প্যামিং। **(পৃ. ২৭)**

> **ফাঁদ:** ম্যালওয়্যার বনাম বাগ: অক্ষমতার কারণে অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা = সফটওয়্যার বাগ (bug), ম্যালওয়্যার নয়। **(পৃ. ২৭)**

সাইবার বুলিং: অনলাইনে ইচ্ছাকৃত ও বার বার মানসিক ক্ষতি; শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের বেশি। জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করা = সাইবার সন্ত্রাস। **(পৃ. ২৭)**

ফেইক নিউজ: সংবাদ হিসেবে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য। তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬: সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড বা ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়। **(পৃ. ২৮)**

সাইবার আক্রমণে করণীয় ও নিরাপত্তা কৌশল

করণীয়: ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯, ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯; www.rab.gov.bd-তে অভিযোগ; BTRC বরাবর লিখিত অভিযোগ; থানায় জিডি। (পৃ. ২৮)

অনলাইনে জিডি: gd.police.gov.bd; অ্যাপ: Report to RAB, Hello CT (Counter Terrorism)। (পৃ. ২৯)

কৌশল: 2FA চালু, শক্তিশালী ও আলাদা পাসওয়ার্ড, নিয়মিত আপডেট, পিন বা পাসওয়ার্ড শেয়ার নয়, অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল। (পৃ. ২৯)

2FA: আইডি-পাসওয়ার্ডের পর OTP (One Time Password, ৬ ডিজিট) আসে; সীমিত সময়ের, একবার ব্যবহারে মেয়াদ শেষ। (পৃ. ২৯)

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি

আসক্তি: জানে কাজটি ঠিক হচ্ছে না, তবুও না করে থাকতে পারে না। গেম আসক্তি শুরু শৈশবে। (পৃ. ৩০)

কোরিয়ায় টানা পঞ্চাশ ঘণ্টা গেম খেলে মৃত্যু; সপ্তাহে অন্তত ছয় দিন টানা দশ ঘণ্টা ব্যবহারে মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন। (পৃ. ৩১)

নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ থাকার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা = narcissism; সামাজিক সাইট এটি জাগ্রত করে। (পৃ. ৩২)

মুক্তি: আগে নিজের কাছে স্বীকার, তালিকা ও সময় ভাগ; পরীক্ষার সময় সাইট deactivate। (পৃ. ৩২-৩৩)

পাইরেসি, কপিরাইট ও তথ্য অধিকার

কপিরাইট আইনের লক্ষ্য: সৃজনশীল কর্মীদের সৃষ্টিকর্ম সংরক্ষণের অধিকার; কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে = পাইরেসি বা সফটওয়্যার পাইরেসি। (পৃ. ৩৩)

BSA (Business Software Alliance): ২০১১ প্রতিবেদন, প্রতি ১০ জনে ৪ জন পাইরেসিমুক্ত। বাংলাদেশেও সফটওয়্যার পাইরেসি নিষিদ্ধ। (পৃ. ৩৩-৩৪)

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: নাগরিকের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য; স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি হ্রাস, সুশাসন। (পৃ. ৩৪)

প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়: পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত/কারিগরি/বৈজ্ঞানিক তথ্য, দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি সৃষ্টিকারী তথ্য। (পৃ. ৩৪-৩৫)

সাধারণ ট্রাবলশ্যুটিং

★ ট্রাবলশ্যুটিং: সমস্যার উৎস বা উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের প্রক্রিয়া; ম্যানুয়ালের শেষদিকে থাকে; সাধারণত হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যায় ব্যবহৃত। (পৃ. ৩৫)
সত্য যখন হার্ডওয়্যার। ভুল যখন সফটওয়্যার, ফার্মওয়্যার।

★ চলছে কিন্তু মনিটরে কিছু নেই: মেমোরি স্লট থেকে র‍্যাম সরিয়ে ইরেজার দিয়ে কানেক্টর পরিষ্কার; beep সাউন্ড হলে র‍্যাম সমস্যাযুক্ত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে display না হওয়ার কারণ র‍্যাম; না এলে নতুন র‍্যাম। (পৃ. ৩৬)

★ অত্যন্ত গরম হয়ে হঠাৎ বন্ধ: কেসিং খোল, CPU তথা প্রসেসর ফ্যান সরাও (প্রসেসর নয়), Heat sink-এর ধুলোবালি পরিষ্কার। (পৃ. ৩৬)

★ উত্তপ্ত ছাড়াই কয়েক মিনিট পরপর shutdown: লিকযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর, বা কোনো IC অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন। (পৃ. ৩৭)

★ ঘন ঘন হ্যাং বা রিস্টার্ট: CPU কুলিং ফ্যান না ঘোরা, ভাইরাস, নতুন সফটওয়্যার (আনইনস্টল করে দেখা)। (পৃ. ৩৮)

★ মেটাল অংশে শক: আর্থিং করা নেই; ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে আর্থিং। (পৃ. ৩৮)

★ তারিখ-সময় ঠিক থাকে না বা বায়োসের অপশন সেভ হয় না: মাদারবোর্ডে সংযুক্ত CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ব্যাটারি; নতুন ব্যাটারি। (পৃ. ৩৮)
সত্য যখন CMOS। ভুল যখন COMS বানান, RAM, ROM, BIOS।

Boot Disk Failure or Hard Disk Not Found: হার্ডডিস্কের ডেটা ও পাওয়ার ক্যাবল লুজ কিনা দেখা। (পৃ. ৩৮)

★ Out of Memory বা Not Enough Memory: অতিরিক্ত প্রোগ্রাম ইনস্টল বা একসাথে একাধিক প্রোগ্রাম ওপেন; সমাধান মাদারবোর্ডে অধিক র‍্যাম। (পৃ. ৩৯)

মাউস কাজ না করলে: সংযোগ, পোর্ট পরিবর্তন, অন্য মাউস, বায়োসে এনাবল। (পৃ. ৩৯)

★ মনিটরে পাওয়ার নেই: পাওয়ার বোতাম, AC পাওয়ার কর্ড। পাওয়ার চালু কিন্তু ছবি নেই: ভিডিয়ো ক্যাবল মজবুত, ব্রাইটনেস ও কনট্রাস্ট ঠিক। (পৃ. ৩৯)

ফাঁদ: গরম হয়ে বন্ধ (Heat sink, ফ্যান) বনাম গরম ছাড়াই shutdown (ক্যাপাসিটর, IC) বনাম ঘন ঘন রিস্টার্ট (কুলিং ফ্যান, ভাইরাস)। **(পৃ. ৩৬-৩৮)**

ফাঁদ: শক = আর্থিং; তারিখ-সময় = CMOS; beep/display = RAM; Not Enough Memory = অধিক RAM; ছবি নেই = ক্যাবল, brightness, contrast। **(পৃ. ৩৬-৩৯)**

অবশ্যই মনে রাখো

১. রক্ষণাবেক্ষণ ২ প্রকার (প্রতিরোধমূলক, সংশোধনমূলক); ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল; টেম্পোরারি ফাইল মুছলে জায়গা খালি ও গতি বাড়ে।
২. ডিস্ক ক্লিনআপ জায়গা খালি করে, ডিফ্র্যাগমেন্টার ফাইল সাজায়; দুটোই OS-এর সাথে যুক্ত, গতি বজায় রাখে।
৩. আনইনস্টল: স্টার্ট বাটন > কন্ট্রোল প্যানেল, পরে রিস্টার্ট; অংশ থাকে রেজিস্ট্রিতে। ডিলিট: Windows + r > regedit > C > Find Next/F3।
৪. CMOS ব্যাটারি = তারিখ-সময় ও বায়োস সেভ; শক = আর্থিং; beep/display = RAM; Not Enough Memory = অধিক RAM।
৫. Malware = Malicious Software; হোয়াইট হ্যাট বৈধ, ক্রেকার অবৈধ; ICT আইন ২০০৬: ১০ বছর বা ১ কোটি; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; OTP ৬ ডিজিট।

অধ্যায় ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আমাদের বাংলাদেশ

বইয়ের পৃষ্ঠা ১-১৪ · ওজন ৫% · পড়ার সময় ~৪ মিনিট

একুশ শতক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

★ **একুশ শতকের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান; শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ, ধারণ ও ব্যবহার করতে পারে, তাই মানুষ সম্পদ। (পৃ. ২)**
ভুল: অর্থ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট।

★ **Globalization ও Internationalization ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। (পৃ. ২)**

★ **আন্তর্জাতিকতা এখন নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়ম। (পৃ. ২)**

দক্ষতা: পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধান, critical thinking, সৃজনশীলতা, আইসিটি। (পৃ. ২)

★ **আইসিটি দক্ষতা দিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে স্থান। (পৃ. ৩)**

> **ফাঁদ:** বিশ্বায়ন বনাম আন্তর্জাতিকতা: অলিখিত নিয়ম আন্তর্জাতিকতা। **(পৃ. ২)**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

★ **চার্লস ব্যাবেজ [১৭৯১-১৮৭১]: ইংরেজ, আধুনিক কম্পিউটারের জনক; ডিফারেন্স ইঞ্জিন, এনালিটিক্যাল ইঞ্জিন। (পৃ. ৩)**
জন্মসাল চাইলে ১৭৯১; ১৮৫২ হলো অ্যাডার মৃত্যুসাল, ফাঁদ।

১৯৯১: লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘর ব্যাবেজের বর্ণনায় ইঞ্জিন তৈরি করে। (পৃ. ৩)

★ **অ্যাডা লাভলেস (১৮১৫-১৮৫২): লর্ড বায়রনের কন্যা; ১৮৩৩ এ ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচয়; প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক। (পৃ. ৩)**

★ **ব্যাবেজের বক্তব্য তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে; ১৯৫৩ সালে অ্যাডার নোট প্রকাশে বোঝা যায় তিনি অ্যালগরিদমের ধারণা দেন। (পৃ. ৩)**
বইয়ে সাল ১৮৪০, বোর্ড প্রশ্নে ১৮৪২; উত্তর তুরিনই।

★ **ম্যাক্সওয়েল: তড়িৎ চৌম্বকীয় বলের ধারণা, বিনা তারে বার্তার সম্ভাবনা। (পৃ. ৪)**

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭): বিনা তারে বার্তায় প্রথম সফল, ১৮৯৫, অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ; প্রকাশ না হওয়ায় সার্বজনীন স্বীকৃতি পাননি। (পৃ. ৪)

★ **মার্কনি (ইতালি): বেতার তরঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, সার্বজনীন স্বীকৃতি; বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক। (পৃ. ৪)**

আইবিএম (যুক্তরাষ্ট্র) প্রথম মেইনফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করে। IBM = International Business Machines। (পৃ. ৪) UNSURE
পূর্ণরূপ বইয়ে নেই।

১৯৭১: মাইক্রোপ্রসেসর, সাশ্রয়ী কম্পিউটার। (পৃ. ৪)

★ **Internet Protocol ব্যবহার করে আরপানেট (ARPANET); এর বিকাশে তৈরি হয় ইন্টারনেট। (পৃ. ৪)**

★ **১৯৭১: আরপানেটে পত্রালাপ, প্রথম ই-মেইল পদ্ধতি: রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন (আমেরিকা)। (পৃ. ৪)**
'সর্বপ্রথম ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহার' প্রশ্নেও গাইডের উত্তর টমলিনসন।

স্টিভ জবস ও দুই বন্ধু: ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার। (পৃ. ৫)

কোয়ান্টাম কম্পিউটার: কিউ বিট, একই সাথে 0 এবং 1। (পৃ. ৫)

১৯৮১: আইবিএম অপারেটিং সিস্টেমের দায়িত্ব দেয় বিল গেটসের মাইক্রোসফটকে; এমএস ডস, উইন্ডোজ। (পৃ. ৫)

★ **১৯৮৯: টিমোথি জন বার্নার্স-লি, হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল (http); www এর জনক। (পৃ. ৫)**

ফেসবুক: হার্ভার্ডের মার্ক জাকারবার্গ ও চার বন্ধু; ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। (পৃ. ৬)

> **ফাঁদ:** ম্যাক্সওয়েল = তড়িৎ চৌম্বকীয় বল; বসু = অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ; মার্কনি = বেতার তরঙ্গ। **(পৃ. ৪)**

> **ফাঁদ:** ব্যাবেজ = কম্পিউটার; অ্যাডা = প্রোগ্রামিং; বায়রন = কবি। **(পৃ. ৩)**

> **ফাঁদ:** টমলিনসন = ই-মেইল; বার্নার্স-লি = www, http। **(পৃ. ৪-৫)**

> **ফাঁদ:** সাল: ১৯৭১ মাইক্রোপ্রসেসর ও ই-মেইল দুটোই। **(পৃ. ৩-৫)**

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

★ **ই-লার্নিং: পাঠদানে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার। (পৃ. ৬)**
টিভি দেখে শেখাও ই-লার্নিং।

ই-লার্নিং সনাতন পদ্ধতির বিকল্প নয়, পরিপূরক; সফল করতে শিক্ষার্থীদের বেশি উদ্যোগী হতে হয়। (পৃ. ৬-৭)

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

★ **শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগই ই-গভর্ন্যান্স। (পৃ. ৭)**

★ **ডিজিটাল ব্যবস্থায় নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে; মূল বিষয়: নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা ও হয়রানিমুক্ত রাখা। (পৃ. ৭)**

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র: ২/৩ সপ্তাহ থেকে ২-৫ দিন। ২৪ ঘণ্টা: ATM, Mobile ব্যাংকিং, তথ্য সেবা। (পৃ. ৭-৮)

ই-সার্ভিস ও বাংলাদেশ

★ **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান = ই-সার্ভিস; স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে, হয়রানিমুক্ত। (পৃ. ৮)**

★ **ই-পূর্জি: ১৫টি চিনিকলের আখচাষি এসএমএসে পূর্জি (অনুমতিপত্র) পান। (পৃ. ৮)**

★ **ই-এমটিএস: ডাক বিভাগ; নিরাপদে, দ্রুত ও কম খরচে টাকা; ১ মিনিটে ৫০ হাজার পর্যন্ত। (পৃ. ৮)**

★ **ই-পর্চা: জমির রেকর্ডের অনুলিপি অনলাইনে; আগে সরাসরি উপস্থিত হতে হতো। (পৃ. ৯)**

ই-স্বাস্থ্যসেবা: সকল সরকারি হাসপাতালে একটি করে মোবাইল ফোন; টেলিমেডিসিন: হাসপাতালে না এসেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। (পৃ. ৯)

> **ফাঁদ:** পূর্জি = আখ; পর্চা = জমি; ই-এমটিএস = টাকা। **(পৃ. ৮-৯)**

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

★ **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বাণিজ্য = ই-কমার্স; ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। (পৃ. ৯)**

পরিশোধ: ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ব্যাংকিং, অথবা ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD) = প্রাপ্তির পর পরিশোধ। (পৃ. ৯-১০)

কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক যোগাযোগ

আইসিটি নিজেই নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে; আউটসোর্সিংয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। (পৃ. ১০)

★ **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম। (পৃ. ১০)**
গুগল নয়।

★ **টুইটার বা X: সর্বোচ্চ ২৮০ Character, বার্তা = টুইট (tweet); তাই মাইক্রোব্লগিংয়ের ওয়েবসাইট। (পৃ. ১১)**

ইনস্টাগ্রাম ২০১০ (ছবি, ভিডিয়ো, reels); লিংকডইন ২০০৩, সবচেয়ে বড় পেশাদার মাধ্যম। (পৃ. ১১)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ

সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়ে দ্রুত গতির ইন্টারনেট; বড় বড় লাফ (leap frog) দিয়ে অন্যদের ধরা যায়। (পৃ. ১২)

ITU এর IDI ২০২৪: বাংলাদেশ ১০০-এ ৬২। ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সূচক ২০২৪: ১৯৩ দেশের মধ্যে ১০০তম। (পৃ. ১৩)

১২ই মে ২০১৮: ৫৭তম রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১। (পৃ. ১৩)

অবশ্যই মনে রাখো

১. একুশ শতকের সম্পদ জ্ঞান; অলিখিত নিয়ম আন্তর্জাতিকতা; Globalization ও Internationalization এর কারণ আইসিটি।

২. ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১) আধুনিক কম্পিউটারের জনক; অ্যাডা লাভলেস প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক, অ্যালগরিদম; বক্তব্য তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৩. ১৯৭১: মাইক্রোপ্রসেসর ও টমলিনসনের ই-মেইল (ARPANET, Internet Protocol); ১৯৮৯: বার্নার্স-লি, http, www এর জনক।

৪. ই-পূর্জি = আখচাষি; ই-পর্চা = জমির রেকর্ড; ই-এমটিএস = ডাক বিভাগে টাকা; COD = পণ্য পেয়ে বিল; ই-কমার্সে ওয়েবসাইট লাগে।

৫. টুইটার বা X: ২৮০ Character, টুইট, মাইক্রোব্লগিং; টিভি দেখে শেখাও ই-লার্নিং; শাসনে ডিজিটাল পদ্ধতি = ই-গভর্ন্যান্স।

অধ্যায় ৩: ইন্টারনেট ও ওয়েব পরিচিতি

বইয়ের পৃষ্ঠা ৪২-৫১ · ওজন ৪% · পড়ার সময় ~৪ মিনিট

ডিজিটাল কনটেন্ট

ডিজিটাল উপাত্ত আকারে বিরাজ, প্রকাশিত বা প্রেরিত-গৃহীত = ডিজিটাল কনটেন্ট; সংরক্ষণ ডিজিটাল বা এনালগ। ফলে তথ্য উপস্থাপন ও স্থানান্তর সহজতর। (পৃ. ৪৩)

★ প্রধান চারটি ভাগ: (১) টেক্সট বা লিখিত কনটেন্ট (২) ছবি (৩) শব্দ বা অডিয়ো এবং (৪) ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন। (পৃ. ৪৩)
সত্য যখন 'কত প্রকার' = ৪ (ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন মিলে একটি ভাগ)। ভুল যখন ৫ (ই-বুকের ভাগ)।

★ লিখিত (পরিমাণে বেশি): নিবন্ধ, ব্লগ পোস্ট, পণ্য বা সেবার তালিকা ও বর্ণনা, পণ্যের মূল্যায়ন, ই-বুক, সংবাদপত্র, শ্বেতপত্র। (পৃ. ৪৩)
সত্য যখন ব্লগ/শ্বেতপত্র। ভুল যখন মুদ্রিত বই, ব্রডব্যান্ড।

★ ছবি: ফটো, হাতে আঁকা ছবি, কার্টুন, ইনফো-গ্রাফিক্স, অ্যানিমেটেড ছবি। শব্দ = অডিয়ো কনটেন্ট। (পৃ. ৪৩)

★ ঘটনার ভিডিয়ো সরাসরি প্রচার = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং (ফেসবুক লাইভ নয়)। (পৃ. ৪৩)

অ্যানিমেশন: স্থির চিত্র দিয়ে চলমান চিত্র তৈরির চলচ্চিত্র নির্মান কৌশল। (পৃ. ৪৩)

> **ফাঁদ:** কনটেন্ট বনাম যন্ত্র: মডেম, ব্রডব্যান্ড কনটেন্ট নয় ('নয়' প্রশ্নের উত্তর)। **(পৃ. ৪৩)**

ই-বুক

ই-বুক বা ইলেকট্রনিক বুক: মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ। জনপ্রিয় রিডার: অ্যামাজন ডটকমের (amazon.com) কিন্ডল (kindle)। (পৃ. ৪৪)

সুবিধা: তাৎক্ষণিক তথ্য, লাইব্রেরি লাগে না, অনুসন্ধান সহজতর, শিপিং বা প্যাকিং খরচ নেই, চাহিদামতো প্রিন্ট। (পৃ. ৪৪)

★ পাঁচ ভাগ। ১. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি = পিডিএফ (পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট)। (পৃ. ৪৪)
ভুল যখন Portable Document File।

★ ২. কেবল অনলাইনে পড়া = HTML ('বই-এর ওয়েবসাইট')। (পৃ. ৪৪)

★ ৩. বাড়তি সুবিধা (নোট লেখা, শব্দের অর্থ জানা) = ই-পাব (EPUB); কিন্ডল বা আইবুক রিডারে। (পৃ. ৪৪)
সত্য যখন উদ্দীপকে 'শব্দার্থ'। ভুল যখন কুইজ/ভিডিয়ো (স্মার্ট)।

৪. স্মার্ট ই-বুক: অডিয়ো, ভিডিয়ো, কুইজ, ত্রিমাত্রিক ছবি। ৫. ই-বুকের অ্যাপস। ই-বুকও কপিরাইটের আওতায়। (পৃ. ৪৪-৪৫)

শিক্ষায় ইন্টারনেট

কম্পিউটার বা স্মার্ট ডিভাইসের পর প্রয়োজন ইন্টারনেট সংযোগ। ল্যাপটপ ও স্মার্টফোনের মাঝামাঝি = ট্যাবলেট। (পৃ. ৪৫)
নমুনা: ওয়েবসাইটে প্রবেশে অবশ্যই প্রয়োজন = ইন্টারনেট সংযোগ।

দরকার কম খরচে দ্রুত গতির বেশি ব্যান্ডউইথের ইন্টারনেট; সার্চ ইঞ্জিনে ইংরেজি দক্ষতা। (পৃ. ৪৫-৪৬)
নমুনা: ট্যাবলেটের সর্বোচ্চ ব্যবহারে i, ii, iii সব।

ওয়েব পেইজ, ওয়েবসাইট ও পোর্টাল

★ ওয়েব পেইজ: সার্ভারে রাখা ফাইল; সাধারণত HTML (Hyper Text Markup Language) দ্বারা তৈরি। (পৃ. ৪৭)

ওয়েবসাইট: সংযুক্ত কম্পিউটারের বরাদ্দকৃত স্পেস, এক বা একাধিক ওয়েব পেইজ। (পৃ. ৪৭)

ওয়েব পোর্টাল: লিংক, কনটেন্ট ও সার্ভিসের সংগ্রহ। উদাহরণ 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' (www.bangladesh.gov.bd)। (পৃ. ৪৭)

ওয়েব সার্ভার ও ক্লায়েন্ট

ওয়েবসাইটের দুই অংশ: ওয়েব সার্ভার ও ওয়েব ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট পাঠায় রিকোয়েস্ট, সার্ভার রেসপন্স। সরকারের ফরম: forms.gov.bd। (পৃ. ৪৭-৪৮)

HTTP = Hyper Text Transfer Protocol; HTTPs = ...Secure; TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet Protocol; লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)। (পৃ. ৪৮)

> **ফাঁদ:** ডাউনলোড বনাম আপলোড: দূরবর্তী থেকে স্থানীয় সিস্টেমে = ডাউনলোড; স্থানীয় থেকে দূরবর্তীতে (ই-মেইলে ফাইল পাঠানো) = আপলোড। **(পৃ. ৪৮-৪৯)**

ওয়েব ব্রাউজার ও শব্দাবলি

ওয়েব ব্রাউজার: Web page প্রদর্শনের সফটওয়্যার (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer)। ১৯৯০ সালে টিম বার্নার্স লি সর্বপ্রথম WorldWideWeb তৈরি করেন। (পৃ. ৪৯)

★ URL (Uniform Resource Locator): ওয়েবসাইট বা পেজের পূর্ণাঙ্গ এড্রেস (http://www.shikkha.com)। তিন অংশ: প্রোটোকলের নাম, হোস্টনেইম, ফাইলের অবস্থানসহ নাম। (পৃ. ৫০)
'URL কী' প্রশ্নে ভুল যখন প্রটোকল (একটি অংশ মাত্র)। 'অংশ নয়' = Bookmark।

Home page: মূল পেইজ, Start page এ সেট। Bookmark: Web page লিস্ট। Reload/Refresh: ডাইনামিক পেজে। Stop: ডাউনলোড বন্ধ। (পৃ. ৫০)

> **ফাঁদ:** ব্রাউজার বনাম সার্চ ইঞ্জিন: ব্রাউজার প্রদর্শন করে; সার্চ ইঞ্জিন (Google, Yahoo, Bing, MSN) তথ্য খুঁজে বের করে। **(পৃ. ৪৯-৫০)**

বইয়ে সরাসরি নেই (বোর্ড MCQ)

ব্যান্ডউইথ = ডেটা প্রবাহের হার। (পৃ. ৪৫) UNSURE
বইয়ে সংজ্ঞা নেই; বোর্ডের উত্তর।

ই-মেইল = ইলেকট্রনিক মেইল। (পৃ. ৪৪) UNSURE
ভুল যখন ইলেকট্রিক্যাল। পূর্ণরূপ বইয়ে নেই; তুলনা: ই-বুক = ইলেকট্রনিক বুক (পৃ. ৪৪)।

নমুনা: ICT এর প্রধান উপকরণ = কম্পিউটার। (পৃ. ৫১) UNSURE
বইয়ে উত্তর নেই; প্রচলিত উত্তর।

অবশ্যই মনে রাখো

১. ডিজিটাল কনটেন্ট প্রধান চারটি ভাগ: (১) টেক্সট বা লিখিত (২) ছবি (৩) শব্দ বা অডিয়ো (৪) ভিডিয়ো ও অ্যানিমেশন; ব্লগ/শ্বেতপত্র = লিখিত; সরাসরি প্রচার = ভিডিয়ো স্ট্রিমিং।
২. ই-বুক ৫ ভাগ: হুবহু প্রতিলিপি = PDF (Portable Document Format), কেবল অনলাইন = HTML, শব্দার্থ/নোট = EPUB, কুইজ-মাল্টিমিডিয়া = স্মার্ট; কিন্ডল = amazon।
৩. URL = Uniform Resource Locator = পূর্ণাঙ্গ এড্রেস; তিন অংশ: প্রোটোকল, হোস্টনেইম, ফাইলের অবস্থানসহ নাম।
৪. পোর্টাল www.bangladesh.gov.bd; ফরম forms.gov.bd; HTML = Hyper Text Markup Language; HTTP = Hyper Text Transfer Protocol।
৫. প্রথম ব্রাউজার WorldWideWeb (১৯৯০, টিম বার্নার্স লি); তথ্য খোঁজে সার্চ ইঞ্জিন; ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের মাঝামাঝি = ট্যাবলেট।